

한국가스공사 상임감사위원회

주의 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-02호

제목 ☒☒설비 진단 및 검사 미흡

소관부서 ☒☒본부 ff기지본부, ee기지본부

조치부서 ㉸㉸㉸㉸처

내용

1. 업무 개요

우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 ff기지본부와 ee기지본부는 1. LNG 인수·저장·기화·송출업무, 2. ☒☒기지 설비운전, 관리 및 정비 및 3. 기지 EHSQ 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「☒☒설비 진단 및 검사기준, 제정 2009. 6. 24.」 제2조(적용범위)에 따르면 ☒☒설비 및 시설물의 법적 사항에 의한 점검 및 진단과 자체적인 점검 및 진단 업무에 대하여 본 기준을 적용하여야 하며, 진단 시행부서는 제4조(일반사항) 5항(기록의 관리)에 따라 점검과 진단 완료 후 그 결과물을 설비진단시스템에 입력하여 보존시키고 설비 및 시설물의 경년 변화 관리 및 향후의 동일 혹은 유사한 진단 시행시 자료로 활용될 수 있어야 하고, 제5조(진단 및 검사기준)에 명시된 진단항목, 경과년수, 진단주기 및 진단내용에 따라 점검 및 진단을 수행하여야 한다.

3. 점검 결과 확인된 문제점

가. ff기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부의 경우

ff기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부는 「ㄱㄱ설비 진단 및 검사기준」 5.3 계전부분 진단 및 검사기준, 5.3.2 비법적 사항에 따른 진단 및 검사에 따라 수배전반은 아래 【표 1】과 같이 5년 주기로 자체진단을 실시하고, 그 결과물을 보존하여 설비의 경년 변화 관리 및 유사한 진단 시행 시 자료로 활용될 수 있도록 하여야한다.

【표 1】 수배전반 진단내용

구 분		경과 년수	진단 주기	진 단 내 용	시행 기관	검사 기관
대분류	소분류					
수배 전반	배분전반	5년	5년	○ 내·외부 청소 ○ 부스바 및 단자대 볼트 및 너트 체결상태 확인 ○ 열화상태 점검 등	자체	자체
	개폐장치			○ 절연저항/접촉저항 측정 ○ 차단기 동작상태 점검 등		
	몰드변압기			○ 외함내부 청소 ○ 절연저항 측정 등		
	BUS DUCT	5년	5년	○ 습기침투여부 확인 ○ 부스바 볼트 및 너트 체결상태 확인 ○ 지지물 설치상태 ○ 절연저항 측정 등 ○ 부분방전 진단	자체	자체

※ 「ㄱㄱ설비 진단 및 검사기준」 발췌

그런데, ff기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부는 2018년 ff기지 수배전반 정밀점검을 변전소 정전시 전기설비 병행작업으로 【표 2】와 같이 ㄹㄹㄹ오더(10253303)로 시행하였으나, 절연저항 및 접촉저항 측정, 부분방전 진단에 대하여는 조치내용 또는 측정 기록 등이 남아있지않아 수배전반 진단의 적정 수행여부 확인이 불가함은 물론 향후 설비의 경년변화 관리에 대한 자료로 활용하기 곤란한 실정이다.

[표 2] 2018년 ff기지본부 수배전반 진단 결과보고서

제 목	1, 2기지 변전소 정전시 전기설비 병행작업 시행		
오더번호	10253303	통지번호	-
작업기간	2018. 6.18. ~ 9. 7	작업분류	PM5
작업장소	1기지 변전소	작업대상	수배전설비
조치내용	1. 변전소 내, 정전 제외구간(활선 구간) 전기안전띠 설치 2. 정전 구간, 부스덕트 개방, BUS 접속부 볼트 재조임 및 내부 청소, 부스덕트 외함 녹제거 및 도색 작업 3. 정전 구간, 배전반 개방, BUS 접속부 볼트 재조임 및 내부 청소 4. 정전시 부스덕트 점검관련 1기지 #4변전소 부스덕트 습도센서 취외 및 유증가스분석장치 차단기 OFF 및 밸브 CLOSE 5. A-BUS 정전 → A/B - BUS 개별 운전 절체 작업 6. 고압 배전반 진공차단기(VCB) 진공도 측정 7. 진공차단기(VCB) 및 Cradle 동작상태 점검/보수 8. 수배전반 정상화 작업시 운전상태 점검 9. 현장 정리 정돈		

※ ○○○○ 오더(10253303) 결과보고서(1기지) 발취

나. ee기지본부 ㉨㉨㉨㉨부의 경우

ee기지본부 ㉨㉨㉨㉨부는 「㉨㉨설비 진단 및 검사기준」 5.2 기계부분 진단 및 검사기준, 5.2.2 비법적 사항에 따른 진단 및 검사에 따라 LNG 2차펌프 지지대는 아래 【표 3】 과 같이 7년 주기로 자체진단을 실시하여야한다.

[표 3] 회전기기 지지대 정밀진단내용

구 분		경과 년수	진단 주기	진 단 내 용	시행 기관	검사 기관
대분류	소분류					
LNG 2차 펌프	회전기기 지지대 정밀진단	7년	7년	○ 실린더 지지대 정밀진단 실시 ○ 지지대 진동측정 및 주파수 분석	자체	자체

※ 「㉨㉨설비 진단 및 검사기준」 발취

그런데, ee기지본부 ㉸㉸㉸㉸부는 2020년에 회전기기 지지대 정밀진단의 주기가 도래한 2차펌프 P-304I~L 4기의 진단을 시행하지 아니 하였다.

4. 관련부서 등 의견 및 검토 결과

ee기지본부 ㉸㉸㉸㉸부는 진동 측정이라는 업무 특성상 동절기 설비가동이 많을 때 작업의 효율성이 높아 2020년 11월 초 측정을 시작하였으나 진동 측정장비의 고장으로 제때에 진단을 시행하지 못하였고, 현재는 장비를 수리하여 2021년 동절기에 2020년 미시행 설비와 2021년 시행 대상설비를 동시에 진단시행 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸처장은

① ㉸㉸설비 점검 및 진단업무를 미흡하게 한 관련자에 주의 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

ff기지본부 ㉸㉸㉸㉸부 차장 AKK (現 ㉸㉸운영처 ㉸㉸진단부)

ee기지본부 ㉸㉸㉸㉸부 차장 AJJ